题目名称： 贤者的试炼

故事背景：

你是一名魔法学院的学徒，在古老的图书馆中发现了一卷破损的传奇魔法卷轴。卷轴上记载着一个强大的法术，但其上承载的魔力因年代久远而流失了许多。

卷轴上仅可辨认出两个关键数字：**法则的阶数** n 和 **魔力残存量** k。你的导师告诉你，这个法术的完整形态是构建一个由 2^n 个符文组成的完美魔法阵。但由于卷轴破损，现在只剩下了 k 点魔力。

要修复卷轴，你需要注入**与流失的能量恰好相等的魔力**，即用完整魔法阵应有的规模 2^n 减去流失的部分 k，从而得到需要注入的魔力。

输入格式：

两个正整数 n 和 k，其中 $1 \leq n \leq 64, 1 \leq k \leq (2^n - 1)$。

输出格式：

一个整数，表示需要注入的魔力。

输入样例：

```
4 5
```

输出样例：

```
11
```

样例解释：

2^4 = 16, 16 - 5 = 11。你需要为11个符文注入魔力。

提示：

取反是一个很有意思的运算喔，取反符号为 ~ 。